

Començat el	Saturday, 5 November 2022, 11:30
Estat	Acabat
Completat el	Saturday, 5 November 2022, 12:01
Temps emprat	30 minuts 18 segons
Punts	3,00/3,00
Qualificació	10,00 sobre 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,7\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	1	1
2	1	0	1	1	1	0	1
3	1	1	0	1	1	0	1
4	0	1	1	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	1	0
6	1	0	0	0	1	0	1
7	1	1	1	0	0	1	0

- (5 punts) Quin és l'ordre del graf ? ✓
- (5 punts) Quina és la mida del graf ? ✓
- (5 punts) Doneu els vèrtexs adjacents al vèrtex 1. Introduïu els vèrtexs ordenats de major a menor, separats per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si els vèrtexs fossin 2,4, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (10 punts) Doneu la seqüència de graus. Introduïu la seqüència ordenada de major a menor, separant els valors per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si fos 0,1,3,1, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de vèrtexs aïllats? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf? ✓
- (10 punts) Quina és la mida del graf complementari? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf complementari? ✓

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,8\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	1	1	1	0
3	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	0	0	0	0	0
8	0	0	1	1	0	1	0	0

doneu l'ordre i la mida de G . Ordre (1 punt): ✓ Mida (1 punt): ✓

i indiqueu com quedaria l'ordre i la mida del graf després de realitzar les següents operacions:

- (8 punts) Eliminar el vèrtex 1.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) Contraure l'aresta entre els vèrtexs 1 i 2.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G unió K_5 , on K_5 és el graf complet amb 5 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) $G + C_4$, on C_4 és el graf cicle amb 4 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) $G \times T_3$, on T_3 és el graf trajecte amb 3 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

El graf dirigit representat per la taula de costos següent mostra el cost de l'arc que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu no és simètrica, per tant no necessàriament el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	17	30	20	24	49	3
B		0	1			5	
C	29		0			32	
D	14		18	0	27		36
E		49	35	1	0		40
F	32	41	6			0	
G	6	19	33	47		40	0

Utilitza l'algorisme de Dijkstra per a trobar la distància mínima per anar del punt origen E al de destí F.

Introdueix en la taula següent els valors de les etiquetes dels vèrtexs corresponents a tots els passos de l'algorisme. En la última columna (pivot) cal indicar quin és el vèrtex de pes mínim del conjunt de vèrtexs que no estan al conjunt U de vèrtexs visitats, o sigui, el vèrtex que es visitarà en el seqüent pas de l'algorisme. Introdueix un únic valor numèric referent al cost, i una lletra (en la última columna) per indicar el vèrtex pivot. Per indicar el valor ∞ introdueix un -1.

	A	B	C	D	E	F	G	Pivot
Pas i=0	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	0 ✓	-1 ✓	-1 ✓	E ✓
Pas i=1	-1 ✓	49 ✓	35 ✓	1 ✓	0 ✓	-1 ✓	40 ✓	D ✓
Pas i=2	15 ✓	49 ✓	19 ✓	1 ✓	0 ✓	-1 ✓	37 ✓	A ✓
Pas i=3	15 ✓	32 ✓	19 ✓	1 ✓	0 ✓	64 ✓	18 ✓	G ✓
Pas i=4	15 ✓	32 ✓	19 ✓	1 ✓	0 ✓	58 ✓	18 ✓	C ✓
Pas i=5	15 ✓	32 ✓	19 ✓	1 ✓	0 ✓	51 ✓	18 ✓	B ✓
Pas i=6	15 ✓	32 ✓	19 ✓	1 ✓	0 ✓	37 ✓	18 ✓	F ✓

Quin és la cost mínim per anar del punt E al punt F? 37 ✓

Quin és camí de cost mínim per anar del punt E al punt F? Si, per exemple, el camí fos (A,B,C,D,E,F,G,H), has d'introduir ABCDEFGH, sense els parèntesis ni les comes. EDABF ✓

◀ Exemple Dijkstra

Salta a... ▼

Exemple Arbres Generadors ▶